

Modernização · Supermercados Mundial · POC

Prompt para o Claude Design — Dossiê de Modernização (entregável em PDF)

Como usar: cole este arquivo inteiro no Claude Design, com o design system do projeto já configurado. Tudo abaixo da linha `=== CONTEÚDO ===` é fonte de verdade verificada no repositório e no ambiente em execução: não inventar número, endereço, chave de regra nem trecho de código. Se algo faltar, deixar um marcador visível `[a confirmar]` em vez de preencher.

1. Encomenda

Produza um **documento executivo-técnico em PDF**, em português do Brasil, entregável ao cliente **Supermercados Mundial**, contando todo o processo de modernização do sistema legado de conferência de recebimento (Visual FoxPro) para a nova aplicação web (.NET 10 + Angular 22 + SQL Server).

Leitores, nesta ordem:

1. Diretoria e TI do cliente — precisam entender o que foi feito, o que foi provado e o que vem depois.
2. Time técnico do cliente — precisa conseguir auditar: qual regra do legado virou qual código.
3. Time comercial da Skalena — usa o documento como evidência de método.

Extensão alvo: 28 a 40 páginas A4, sendo a tabela de regras (§ 9) o anexo mais longo.

2. Instruções de design

- Use o **design system configurado**. Nada de tema genérico de template.
- **Capa** com título, cliente, data (11 de agosto de 2026), versão 1.0 e a marca da Skalena.
- **Sumário** com numeração de páginas.
- **Cabeçalho/rodapé** discretos: título curto à esquerda, número de página à direita.
- **Blocos de código** em monoespaçada com marcação de linguagem visível (FoxPro / C# / SQL / bash / JSON). Blocos "antes/depois" devem ficar lado a lado quando couber na página; em coluna única quando não couber — nunca quebrar um bloco no meio.
- **Tabelas** em largura total, zebra sutil, cabeçalho fixo quando a tabela passar de uma página. A tabela de regras (§ 9) é larga: reduza o corpo da fonte e permita quebra de linha nas células de código.
- **Capturas de tela:** uma por bloco, com legenda numerada ("Figura n — ...") e borda leve. Os arquivos estão em `tools/capturas/` (24 PNGs, listados em § 10 com as legendas prontas).
- **Destaques:** use caixas de destaque para os quatro números-chave — 70 regras capturadas, 68 implementadas com teste, 102 testes automatizados, 24 telas verificadas.
- **Diagramas** (crie-os): (a) a cadeia legado → RNC → UIR → BMAD → código; (b) as camadas ports & adapters; (c) o fluxo de deploy pull na Tencent. Estilo do design system, sem clip-art.

- Tom: direto, técnico, sem superlativo de marketing. Nada de "solução inovadora"; prefira "o sistema faz X, e a prova é Y".

=== CONTEÚDO ===

Modernização do Sistema de Conferência de Recebimento

Supermercados Mundial · Prova de Conceito

1. Sumário executivo

O Supermercados Mundial conferia a mercadoria recebida em um sistema Visual FoxPro escrito em 2011 e remendado até 2021 — a tela `Dun14.scx`, mais o módulo de recebimento e uma base parte em SQL Server, parte em arquivos DBF num compartilhamento de rede. O sistema funciona, mas nenhum time consegue evolui-lo com segurança: a regra de negócio está dentro dos eventos das telas, não existe teste, e o conhecimento saiu da empresa junto com quem escreveu.

Esta POC demonstra o caminho de saída. Em vez de reescrever "pelo que a gente lembra do processo", o legado foi **lido por engenharia reversa automatizada (RNC)**, que produziu uma representação intermediária (**UIR**) com as telas, o modelo de dados e **70 regras de negócio com chave estável**. Essas 70 regras viraram requisito, arquitetura e código pelo método **BMAD**, e cada uma carrega no código-fonte a mesma chave que o RNC extraiu do FoxPro — o que torna a equivalência **auditável**, não uma promessa.

O que foi entregue:

Resultado	Número
Regras de negócio recuperadas do legado	70
Regras implementadas, cada uma com teste citando a mesma chave	68
Regras deliberadamente descartadas, com justificativa registrada	2 (erro de conexão ODBC)
Testes automatizados verdes	102 (92 de regra + 10 de arquitetura)
Telas verificadas com captura de tela	24
Endpoints REST	21
Decisões de arquitetura registradas	22
Ambiente público, rodando de ponta a ponta	https://poc-mundial.exai.extreme.digital

O que a POC não é: não é piloto de produção. Não há migração do dado histórico do legado, não há backup formal, não há integração ligada com o ERP e não há impressão física de etiqueta — cada uma dessas exclusões está registrada como decisão, não como esquecimento (§ 12).

2. O legado, como ele é

Elemento	Situação encontrada
Dun14.scx	Tela de cadastro de códigos de barras. Formulário binário do Visual FoxPro; a lógica vive nos eventos dos campos.
Módulo de recebimento (Rec_nf.scx, conferencia.PRg)	Conferência da nota fiscal. Abre as tabelas com <code>Set Exclusive On</code> — dois operadores no mesmo documento não era cenário possível.
conferencia, acesso, forne, usuario	Já em SQL Server, acessadas via ODBC (<code>estok_sgm</code>).
estoq (116 colunas)	Ainda em DBF, num compartilhamento de rede (<code>\\10.1.1.9\estoq200</code>). A tela editava 6 dessas colunas.
Regra de negócio	Dentro do evento da tela, misturada com <code>MessageBox</code> , navegação de cursor e gravação.
Teste automatizado	Nenhum.

O padrão que se repete no código legado é este: condição, mensagem, decisão do usuário e gravação na mesma linha de execução.

```
If qtd_rec > 0
  If MessageBox('Este Código já tem Qtde lançada ('+Trans(qtd_rec)+')!'+Chr(13)+ ;
    'Deseja lança-lo assim mesmo?',4+32+256,sistema) = 7
    This.Value = 0
    Return .F.          && aborta no "Não"
  Endif
Endif
Replace qtd_rec With This.Value
```

Enquanto isso continuar assim, qualquer mudança de processo é uma aposta: não há onde testar a regra sem abrir a tela e digitar.

3. RNC — engenharia reversa do legado

O **RNC** é a plataforma de engenharia reversa que lê o sistema legado e produz uma descrição normalizada dele. Não é um conversor de código: ele não traduz FoxPro para C#. Ele **extrai o que o sistema decide** — telas, campos, modelo de dados, regras, mensagens — e devolve isso num formato que humanos revisam e agentes consomem.

O que foi usado, e para quê:

Recurso do RNC	Uso nesta POC	O que resolveu
Workspace com retenção <code>RETAINED</code> (11 arquivos)	Guardou o código-fonte legado e os DDLs originais dentro do workspace	Permitiu conferir hipótese contra a fonte, em vez de deduzir
<code>listUirModules</code> / <code>getUirModule</code>	Inventário dos módulos do legado e o conteúdo de cada um	Base do relatório de divergências entre o UIR e o pacote automático
<code>getModuleRules</code> / <code>getRule(RK-...)</code>	Catálogo de regras e consulta de uma regra pela chave	Cada regra no código novo pode ser reaberta na fonte legada

Recurso do RNC	Uso nesta POC	O que resolveu
<code>getSourceFile</code>	Leitura do fonte retido	Resolveu ambiguidades que o modelo ER não resolvia
<code>getErModel</code>	Modelo entidade-relacionamento inferido	Serviu de ponto de partida — e mostrou seus próprios limites
MCP Server	Expõe tudo isso como ferramentas para o agente de codificação	O agente consulta o legado durante a implementação, sem sair do editor

Por que o MCP Server importa. MCP (Model Context Protocol) é o protocolo que liga o agente de codificação a fontes externas de contexto. Com o RNC exposto por MCP, a pergunta "o que exatamente o legado fazia aqui?" é respondida no meio da tarefa, com a fonte real, em vez de depender da memória de quem está escrevendo. É o que permite que a regra `RK-8233e231d6fb` no arquivo C# seja mais que um comentário: ela é um ponteiro verificável para o trecho de FoxPro que a originou.

E onde o RNC precisou de gente. O relatório honesto faz parte do método:

- O pacote de documentação **gerado automaticamente** pelo RNC (`docs/historico-rnc/`) tinha **7 divergências** relevantes contra o UIR — registradas em `uir-gap-report.md`. Ele foi preservado por rastreabilidade e **marcado como não utilizável para construir**.
- `getErModel` devolveu **6 das 116 colunas** de `estoq`, todas com tipo `UNKNOWN`. Foi a leitura do DDL retido que mostrou que `BARR_EMB3` é `Character(14)` e não decimal — e revelou a simetria que explica o domínio: **três slots de EAN-13** (unidade de venda) e **três slots de DUN-14** (embalagem).
- A lógica de `Rec_nf.scx` é binária e **não foi retida**. A pergunta "a quantidade conferida soma ou substitui?" não tinha resposta textual. Foi decidida por evidência estrutural (§ 12), com a decisão e a incerteza registradas.

4. UIR — a representação intermediária

O **UIR** (Universal Intermediate Representation) é o artefato que o RNC entrega e que todo o resto consome. Para esta POC ele continha:

- Telas e campos** do legado, com os eventos onde a lógica morava.
- Modelo de dados** com os tipos reais das colunas.
- 70 regras de negócio**, cada uma com: chave estável `RK-...`, mensagem literal, condição extraída, severidade e o campo/tela de origem.
- Código-fonte retido**, consultável pela chave.

A chave estável é o detalhe que faz o método funcionar. `RK-8233e231d6fb` não é um número de requisito que alguém escolheu: é a identidade daquela decisão do legado, e ela viaja intacta pelo PRD, pela arquitetura, pelo código, pelo teste e pela mensagem que o operador lê na tela. É por isso que a tabela do § 9 pode existir.

5. BMAD — do UIR ao código

BMAD é o método de desenvolvimento assistido por agentes usado no projeto: em vez de mandar um agente "fazer o sistema", ele conduz o trabalho por artefatos encadeados, cada um revisável antes do próximo. Fases usadas aqui:

Fase	Artefato produzido	Conteúdo
Análise	Product brief + achados da fonte legada	O que o sistema faz e o que a leitura do FoxPro desmentiu
Requisitos	PRD	54 requisitos funcionais, 12 não-funcionais , 3 jornadas de usuário
Arquitetura	Spine	22 decisões de arquitetura (AD-1 ... AD-22), cada uma com o que ela previne
Planejamento	Épicos e stories	5 épicos, 30 stories com critério de aceite testável
Implementação	Código + testes	Cada story fecha com teste citando a chave da regra

Como o UIR alimentou o BMAD. As 70 regras entraram como insumo obrigatório, não como sugestão: 54 FRs saíram delas (algumas agrupam mais de uma regra), e a alocação foi conferida no fim — **68 regras viraram requisito, 2 viraram decisão de arquitetura**, nenhuma ficou órfã e nenhuma chave foi inventada. Quando o pacote automático divergia do UIR, o UIR ganhou; quando o UIR era omissivo, a pergunta virou item aberto com decisão registrada.

Por que BMAD e não "pedir para a IA escrever". Três motivos concretos, todos visíveis no resultado:

1. **A regra tem dono.** Cada linha de código carrega a chave da regra que a justifica. Sem isso, o agente escreve algo plausível e ninguém consegue provar que é o comportamento do legado.
2. **A arquitetura vira trava, não sugestão.** As decisões do spine viraram **teste de arquitetura** que roda no CI (§ 6). O agente não consegue violar a decisão sem quebrar o build.
3. **A incerteza fica visível.** O que não deu para provar (§ 12) está escrito como pergunta aberta, com a decisão tomada e o critério para revê-la.

6. A aplicação nova

Stack: .NET 10 (LTS) · C# 14 · Dapper · SQL Server 2022 · Angular 22 · TypeScript 6 · migrações com DbUp · Docker Compose.

Arquitetura: ports & adapters. Quatro projetos, com a dependência apontando sempre para dentro:

Projeto	Papel	Depende de
Mundial.Dominio	As regras. Entidades, invariantes, mensagens do legado	nada
Mundial.Aplicacao	Casos de uso: ordem das operações, permissão, auditoria	só o domínio
Mundial.Infraestrutura	Dapper, SQL Server, geração de ZPL	domínio e aplicação
Mundial.Api	HTTP: rota, autenticação, tradução de erro	tudo acima

Isso não é convenção de boa vontade — é verificado. Dez **testes de arquitetura** falham o build se alguém violar a decisão. Exemplos reais da suíte:

- `Mundial.Dominio` não pode ter nenhuma referência de projeto.

- O domínio não pode conter as palavras `Dapper`, `SqlConnection` ou `Microsoft.AspNetCore`.
- Nenhum `DateTime.Now` no código — só o port `IRElogio` (o armazém trabalha em UTC e exibe no fuso).
- Nenhum `CREATE TABLE` / `ALTER TABLE` fora do projeto de migrações.
- Todo endpoint exige autorização, salvo os públicos declarados.
- Nenhum endpoint aceita matrícula vinda do corpo da requisição — a identidade vem do token.

A regra saiu da tela. Comparando com o § 2, a mesma decisão agora mora em três lugares separados, e o texto que o operador lê continua sendo o do legado:

```
// DOMÍNIO – decide. Não pergunta, não grava.
[RegraNegocio("RK-8233e231d6fb", "Este Código já tem Qtde lançada (")]]
public ResultadoRegra AvaliarLancamento()
    => QtdRec > 0
    ? ResultadoRegra.Confirma("RK-8233e231d6fb",
        $"Este Código já tem Qtde lançada ({QtdRec:0.###})!\nDeseja lança-lo assim mesmo?")
    : ResultadoRegra.Ok;

// APLICAÇÃO – o "Não" do MessageBox virou ausência de confirmação
var aviso = item.AvaliarLancamento();
if (!aviso.Passou && !confirmado) return aviso;
item.Lancar(quantidade, quantidade);

// API – o MessageBox virou status HTTP
if (!r.Passou) return Problema(r); // 422 + ruleKey
```

Legado	Aplicação nova
<code>MessageBox(...)</code> = 7 decide	<code>confirmado: false</code> no corpo da requisição decide
Regra dentro do evento da tela	Regra testável sem banco e sem navegador
<code>Set Exclusive On</code> impedia concorrência	Controle de versão por linha (<code>rowversion</code>) e HTTP 409
Texto no meio do <code>If</code>	Mesmo texto, preservado literal, com chave <code>RK-...</code>

7. A API REST

Toda a aplicação web fala com o servidor por uma **API REST** — 21 endpoints, JSON, sem estado de sessão no servidor. A mesma API atende o navegador, o coletor de dados e qualquer integração futura.

Contratos que valem para tudo:

- **Erro é RFC 9457** (`application/problem+json`), com uma extensão do projeto: `ruleKey`. O cliente recebe *qual regra do legado* recusou a operação, não só um texto.
- **Listagem tem um formato só** (AD-15): `?pagina=&tamanho=&busca=&ordem=` devolvendo `{ itens, total, pagina, tamanho }`. Um cliente HTTP serve todos os recursos.
- **Concorrência é otimista** (AD-17): o cliente devolve a versão que leu; se outro operador gravou no meio, a resposta é 409, não sobrescrita silenciosa.
- **O tempo viaja em UTC** e é exibido no fuso do armazém.

Exemplo real, capturado do ambiente em execução — regra de negócio atravessando a rede:

```
POST /api/conferencia/lancamentos?documento=000147901/1
Authorization: Bearer <jwt>
{"codigo":"06120","quantidade":38,"confirmado":false}

HTTP/1.1 422 Unprocessable Content
content-type: application/problem+json

{"title":"Confirmação necessária","status":422,
 "detail":"Este Código já tem Qtde lançada (60)!\\nDeseja lança-lo assim mesmo?",
 "ruleKey":"RK-8233e231d6fb","tipo":"ExigeConfirmacao"}
```

Autorização espelha o legado. O sistema antigo guardava permissão por tabela e operação (`consultar`, `incluir`, `alterar`, `excluir`) na tabela `acesso`. Isso virou **uma policy por tabela e operação**: o token carrega as permissões reais do usuário e cada endpoint exige a sua (`conferenci:consultar`, `estoq:alterar`, `log_even:consultar`...). Operador sem a permissão recebe 403 — inclusive quando chama a API diretamente, fora da tela.

Documentação executável. A API publica **OpenAPI 3.1** e uma interface **Swagger UI**:

Recurso	Endereço
Swagger UI	<code>/api/docs</code>
Especificação OpenAPI	<code>/api/openapi/v1.json</code>

No Swagger, o botão **Authorize** aceita **matrícula e senha** (fluxo *password* do OAuth 2.0) e guarda o token: dá para exercitar qualquer endpoint sem escrever uma linha de código. Quem já tem um token pode colá-lo. O cadeado aparece só nas rotas protegidas, e a descrição de cada uma informa a permissão exigida. É com isso que o time do cliente audita o comportamento sem depender da interface.

8. Identidade: hoje, e a recomendação para as próximas modernizações

Hoje, a POC autentica como o legado autenticava — matrícula e senha na tabela `usuario`, com o hash calculado pela aplicação — e emite um **JWT** com validade configurável. Isso foi deliberado: equivalência primeiro, para que a POC prove o processo do armazém sem mudar a forma de entrar.

A recomendação para a modernização completa é adotar OpenID Connect (OIDC, sobre OAuth 2.0) com o provedor de identidade corporativo — Entra ID, Keycloak, Okta ou equivalente:

Ganho	Por quê
Senha sai da aplicação	O sistema deixa de guardar hash de senha; quem trata identidade é quem já trata
Entrada única (SSO)	O operador usa a mesma credencial do resto da empresa
MFA e política de senha	Passam a ser configuração do provedor, não código a manter
Desligamento imediato	Demissão revoga o acesso a todos os sistemas de uma vez
Auditoria central	Tentativa de acesso fica no log corporativo, não só no banco da aplicação
Escala para vários legados	Cada sistema modernizado entra no mesmo provedor, sem replicar cadastro

O custo dessa troca é baixo, por construção. A API já valida *bearer token* e autoriza por claim; migrar significa trocar o emissor do token e mapear grupo do diretório → permissão de tabela. Nenhuma regra de negócio muda. A recomendação é fazer isso **antes** de o segundo sistema legado ser modernizado — é quando o custo de manter cadastros paralelos começa a compor.

9. As regras de negócio capturadas

Como ler esta tabela. Cada linha é uma regra que o RNC extraiu do legado. A coluna *Código FoxPro retido* traz a expressão original, como o RNC a recuperou; a coluna *Implementação C#* traz o arquivo, a linha e a expressão equivalente no sistema novo.

Três observações de honestidade, que devem aparecer no PDF junto da tabela:

1. O pacote gerado pelo RNC enumera as regras por número de requisito e nem sempre carrega a chave RK-... junto da expressão; o casamento abaixo é feito **pela mensagem**. Quando o legado repetia a mesma mensagem em mais de um ponto da tela, aparecem **todas as expressões retidas** daquela mensagem.
2. Regras de obrigatoriedade de campo vêm do **DDL do legado** (NOT NULL), não de código FoxPro — nesses casos a coluna mostra a definição da coluna.
3. As duas regras de erro de conexão ODBC (RK-d0605132c1f1, RK-a709080069ea) **não foram implementadas de propósito** — detalhe no fim da seção.

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
1	RK-58fefec22db6	Você deve Confirmar a senha	Thisform.senha3.Value#This.Value And !Empty(Thisform.senha3.Value)	src/Mundial.Aplicacao/Autenticacao.cs:18 return (null, ResultadoRegra.Recusa("RK-58fefec22db6", "Você deve Confirmar a senha"));
2	RK-046f5592ef5b	Matrícula não cadastrada! Favor contactar supervisor	Reccount()=0	src/Mundial.Aplicacao/Autenticacao.cs:37 if (usuario is null) return (null, ResultadoRegra.Recusa("RK-046f5592ef5b",
3	RK-f8293cf9dbb3	Senha inválida	This.Value#senha	src/Mundial.Aplicacao/Autenticacao.cs:41 return (null, ResultadoRegra.Recusa("RK-f8293cf9dbb3", "Senha inválida"));
4	RK-e84d750f340a	Código não cadastrado!	!Empty(This.Value) MessageBox('Código Não cadastrado!'+Chr(13)+'Deseja Cadastrar agora?',4+32+256,sistema) = 6 Reccount() = 0	src/Mundial.Aplicacao/Cadastro.cs:57 return ResultadoRegra.Recusa("RK-e84d750f340a", "Código não cadastrado!");

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
5	RK-2976e3756f6d	Código já cadastrado para o Produto	<code>_tally > 0</code>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Cadastro.cs:98 return ResultadoRegra.Recusa (slot switch { 0 => "RK-2976e3756f6d", 1 => "RK-ab467d52fa1f", _ => "RK- f3bda1fa3b77" },</pre>
6	RK-ab467d52fa1f	Código já cadastrado para o Produto	<code>_tally > 0</code>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Cadastro.cs:98 return ResultadoRegra.Recusa (slot switch { 0 => "RK-2976e3756f6d", 1 => "RK-ab467d52fa1f", _ => "RK- f3bda1fa3b77" },</pre>
7	RK-f3bda1fa3b77	Código já cadastrado para o Produto	<code>_tally > 0</code>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Cadastro.cs:98 return ResultadoRegra.Recusa (slot switch { 0 => "RK-2976e3756f6d", 1 => "RK-ab467d52fa1f", _ => "RK- f3bda1fa3b77" },</pre>
8	RK-5a7aaaa8862d	Código não cadastrado!	<pre>!Empty(This.Value) MessageBox('Código Não cadastrado!'+Chr(13)+ 'Deseja Cadastrar agora?',4+32+256,sist ema) = 6 Reccount() = 0</pre>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Cadastro.cs:31 return ResultadoRegra.Recusa ("RK-5a7aaaa8862d", "Informe o código do produto.");</pre>
9	RK-bdfbdf6c821	Confirma Exclusão?	<pre>messagebox('Confirma Exclusão?',4+32+256,s istema) = 6</pre>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Conferencia.cs:132 return ResultadoRegra.Confir ma("RK-bdfbdf6c821", "Confirma Exclusão?");</pre>
10	RK-fa93a48fbecc	Finalizar conferência?	<pre>MessageBox('Finaliza r conferência?',4+32+25 6,sistema) = 6</pre>	<pre>src/Mundial.Dominio/D ocumento.cs:67 return ResultadoRegra.Confir ma("RK-fa93a48fbecc", aviso);</pre>
11	RK-c0fce5362f62	Documento não cadastrado!	<code>Reccount()=0</code>	<pre>src/Mundial.Aplicacao/ Conferencia.cs:30 return (null,</pre>

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				ResultadoRegra.Recusa ("RK-c0fce5362f62", "Documento não cadastrado!"));
12	RK-6fef4d31a290	Código Não cadastrado!	!Empty(This.Value) MessageBox('Código Não cadastrado!'+Chr(13)+'Deseja Cadastrar agora?',4+32+256,sistema) = 6 Reccount() = 0	src/Mundial.Aplicacao/Conferencia.cs:47 public async Task<LeituraResultado> Executar(Documento documento, string codigoBipado, bool podeIncluir = false, CancellationToken ct = default) {
13	RK-798f00f19690	Código Não cadastrado!	!Empty(This.Value) MessageBox('Código Não cadastrado!'+Chr(13)+'Deseja Cadastrar agora?',4+32+256,sistema) = 6 Reccount() = 0	src/Mundial.Aplicacao/Conferencia.cs:59 if (achados.Count == 0) return new("recusado", "RK-798f00f19690", "Código Não cadastrado!", null, null,
14	RK-dab7d2033e2e	Código Não cadastrado! Deseja Cadastrar agora?	Reccount()=0	src/Mundial.Aplicacao/Conferencia.cs:49 public async Task<LeituraResultado> Executar(Documento documento, string codigoBipado, bool podeIncluir = false, CancellationToken ct = default) {
15	RK-732bb9300bad	Código Não cadastrado para	Reccount()=0	src/Mundial.Aplicacao/Conferencia.cs:72 if (item is null) return new("recusado", "RK-732bb9300bad",
16	RK-ff51aa26bf33	Este Documento já foi conferido!	!Empty(This.Value) fechado = .T.	src/Mundial.Dominio/Documento.cs:28 public ResultadoRegra AvaliarAbertura() => Fechado ? ResultadoRegra.Recusa ("RK-69b41cd017dd", "Este Documento já foi conferido!")
17	RK-69b41cd017dd	Este Documento já foi conferido!	!Empty(This.Value) fechado = .T.	src/Mundial.Aplicacao/Conferencia.cs:95

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				<pre>return ResultadoRegra.Recusa ("RK-69b41cd017dd", "Este Documento já foi conferido!");</pre>
18	RK-cc8cfa3658d1	Este Documento já foi lançado!	<pre>Found() MessageBox('Este Documento já foi lançado!' + Chr(13) + 'Co nfirma assim mesmo?', 4+32+256, sist ema) = 7</pre>	<pre>src/Mundial.Dominio/D ocumento.cs:39 public ResultadoRegra AvaliarRelancamento() => ItensLancados > 0 && !Fechado ? ResultadoRegra.Confir ma("RK- 45e526801fea",</pre>
19	RK-45e526801fea	Este Documento já foi lançado!	<pre>Found() MessageBox('Este Documento já foi lançado!' + Chr(13) + 'Co nfirma assim mesmo?', 4+32+256, sist ema) = 7</pre>	<pre>src/Mundial.Dominio/D ocumento.cs:43 => ItensLancados > 0 && !Fechado ? ResultadoRegra.Confir ma("RK- 45e526801fea",</pre>
20	RK-a7f3c0eb65c1	Fornecedor diferente!	<pre>MessageBox('Forneced or diferente!' + Chr(13) + ' Confirma este fornecedor?', 4+32+256 ,sistema) = 7</pre>	<pre>src/Mundial.Dominio/D ocumento.cs:52 && !string.Equals(fornec edorEsperado, CodigoFornecedor, StringComparison.Ordi nalIgnoreCase) ? ResultadoRegra.Confir ma("RK- a7f3c0eb65c1",</pre>
21	RK-b3e7fcc26f3e	cgc is required	cgc IS NOT NULL	<pre>src/Mundial.Dominio/F ornecedor.cs:52 Texto(Cgc, "RK- b3e7fcc26f3e", "cgc");</pre>
22	RK-ef82abb7456c	cod_com is required	cod_com IS NOT NULL	<pre>src/Mundial.Dominio/F ornecedor.cs:53 Texto(CodCom, "RK- ef82abb7456c", "cod_com");</pre>
23	RK-b5da8c743238	categ is required	categ IS NOT NULL	<pre>src/Mundial.Dominio/F ornecedor.cs:54 Texto(Categoria, "RK-b5da8c743238", "categ");</pre>
24	RK-e74f29d4f922	tiplog is required	tiplog IS NOT NULL	<pre>src/Mundial.Dominio/F ornecedor.cs:55 Texto(TipoLogradouro</pre>

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				, "RK-e74f29d4f922", "tiplog");
25	RK-2ce1876d83ad	lograd is required	lograd IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:56 Texto(Logradouro, "RK-2ce1876d83ad", "lograd");
26	RK-1d4194439839	bairro is required	bairro IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:57 Texto(Bairro, "RK-1d4194439839", "bairro");
27	RK-4697ebd74678	cep is required	DDL do legado: cep CHAR(9) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:58 Texto(Cep, "RK-4697ebd74678", "cep");
28	RK-854f2452216e	cidade is required	DDL do legado: cidade CHAR(25) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:59 Texto(Cidade, "RK-854f2452216e", "cidade");
29	RK-98835efbf746	uf is required	DDL do legado: uf CHAR(2) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:60 Texto(Uf, "RK-98835efbf746", "uf");
30	RK-6aff3b12acb2	inscr is required	DDL do legado: inscr CHAR(18) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:61 Texto(Inscricao, "RK-6aff3b12acb2", "inscr");
31	RK-353ee013c009	data_grav is required	DDL do legado: data_grav DATETIME2 NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:62 if (DataGravacao is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-353ee013c009", "data_grav is required"));
32	RK-37afeda868c2	sub_trib is required	DDL do legado: sub_trib BIT NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Fornecedor.cs:63 if (SubstituicaoTributaria is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-37afeda868c2",

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				"sub_trib is required"));
33	RK-f2ca891c315f	Mov_Est is required	DDL do legado: Mov_Est BIT NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Forneecedor.cs:64 if (MovimentaEstoque is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-f2ca891c315f", "Mov_Est is required"));
34	RK-8233e231d6fb	Este Código já tem Qtde lançada (	MessageBox('Este Código já tem Qtde lançada ('+Trans(qtd_rec)+'!)'+Chr(13)+'Deseja lança-lo assim mesmo?',4+32+256,sistema) = 7 qtd_rec > 0	src/Mundial.Dominio/ItemConferencia.cs:36 => QtdRec > 0 ? ResultadoRegra.Confirma("RK-8233e231d6fb",
35	RK-5960908935ee	Este Código já tem Qtde lançada (	MessageBox('Este Código já tem Qtde lançada ('+Trans(qtd_rec)+'!)'+Chr(13)+'Deseja lança-lo assim mesmo?',4+32+256,sistema) = 7 qtd_rec > 0	src/Mundial.Dominio/ItemConferencia.cs:33 public ResultadoRegra AvaliarLancamento() => QtdRec > 0 ? ResultadoRegra.Confirma("RK-8233e231d6fb",
36	RK-ea5a22eaf219	descri is required	descri IS NOT NULL	src/Mundial.Aplicacao/Cadastro.cs:33 return ResultadoRegra.Recusa("RK-ea5a22eaf219", "descri is required");
37	RK-fa1ca141cf21	alterar is required	alterar IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:29 if (alterar is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-fa1ca141cf21", "alterar is required"));
38	RK-6022cae899fa	incluir is required	incluir IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:30 if (incluir is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-6022cae899fa",

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				"incluir is required"));
39	RK-be780ff12c0e	excluir is required	excluir IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:31 if (excluir is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-be780ff12c0e", "excluir is required"));
40	RK-04c918661d8d	consultar is required	consultar IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:32 if (consultar is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-04c918661d8d", "consultar is required"));
41	RK-82c929f4e851	peso_bruto_col is required	DDL do legado: peso_bruto_col DECIMAL(11,3) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:42 if (pesoBrutoCol is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-82c929f4e851", "peso_bruto_col is required"));
42	RK-c5a64175c9a1	balanca is required	DDL do legado: balanca BIT NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:43 if (balanca is null) faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-c5a64175c9a1", "balanca is required"));
43	RK-16bc1acd7b74	situacao is required	DDL do legado: situacao CHAR(1) NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:44 if (situacao is null or ' ') faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-16bc1acd7b74", "situacao is required"));
44	RK-d1a55f1103db	nome is required	nome IS NOT NULL	src/Mundial.Dominio/Obrigatorios.cs:15 faltas.Add(ResultadoRegra.Recusa("RK-d1a55f1103db", "nome is required"));

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
45	RK-a0bb1eeee55d	Este Código já esta cadastrado!	!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:25 public ResultadoRegra AvaliarDuplicidadeInt erna(int slot, string? valor) { if (string.IsNullOrEmpty Space(valor)) return ResultadoRegra.Ok;
46	RK-99e9bfdcea75	Este Código já esta cadastrado!	!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:46 { 0 => "RK- 99e9bfdcea75",
47	RK-f9e0b12a76af	Este Código já esta cadastrado	!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:27 public ResultadoRegra AvaliarDuplicidadeInt erna(int slot, string? valor) { if (string.IsNullOrEmpty Space(valor)) return ResultadoRegra.Ok;
48	RK-4ca8df36a760	Este Código já esta cadastrado	!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:47 0 => "RK- 99e9bfdcea75", 1 => "RK-4ca8df36a760",
49	RK-41493150036e	Este Código já esta cadastrado	!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:29 public ResultadoRegra AvaliarDuplicidadeInt erna(int slot, string? valor) { if (string.IsNullOrEmpty

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
			<code>this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)</code>	<code>Space(valor)) return ResultadoRegra.Ok;</code>
50	RK-ab62193a2b2d	Este Código já esta cadastrado	<code>!empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb2) and !empty(this.value) (this.value = barr_emb or this.value = barr_emb3) and !empty(this.value)</code>	<code>src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:48 _ => "RK- ab62193a2b2d"</code>
51	RK-5b2436bca3f0	Tem certeza que deseja excluir este código?	<code>messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,sis tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0</code>	<code>src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:69 { 0 => "RK- 5b2436bca3f0",</code>
52	RK-2c78478f0b97	Tem certeza que deseja excluir este código?	<code>messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,sis tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0</code>	<code>src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:70 0 => "RK- 5b2436bca3f0", 1 => "RK-2c78478f0b97",</code>

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
53	RK-9f92b8e2a3c0	Tem certeza que deseja excluir este código?	<pre> messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,si tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0 </pre>	<pre> src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:71 _ => "RK- 9f92b8e2a3c0" </pre>
54	RK-ade9dd1661d1	Tem certeza que deseja excluir este código?	<pre> messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,si tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0 </pre>	<pre> src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:59 public ResultadoRegra AvaliarExclusao(int slot, string? novoValor) => string.IsNullOrEmpty pace(novoValor) && !string.IsNullOrEmpty Space(Dun[slot]) ? ResultadoRegra.Confi 0 </pre>
55	RK-305af19071c6	Tem certeza que deseja excluir este código?	<pre> messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,si tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0 </pre>	<pre> src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:60 public ResultadoRegra AvaliarExclusao(int slot, string? novoValor) => string.IsNullOrEmpty pace(novoValor) && !string.IsNullOrEmpty Space(Dun[slot]) ? ResultadoRegra.Confi 0 </pre>
56	RK-21ac9f1bddea	Tem certeza que deseja excluir este código?	<pre> messagebox('Tem certeza que deseja excluir este código?',4+32+256,si tema) = 6 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb)> 0 muda and empty(this.value) and val(estock.barr_emb2)> 0 </pre>	<pre> src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:61 public ResultadoRegra AvaliarExclusao(int slot, string? novoValor) => string.IsNullOrEmpty pace(novoValor) && !string.IsNullOrEmpty Space(Dun[slot]) ? ResultadoRegra.Confi 0 </pre>

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
57	RK-9f4468b42859	Transicao de estado: barr_emb3 = ''	barr_emb3 = '' campo = '^F0110,335^A0R,55,35 ^FD'+vcodbarr+'^FS' campo = '^F0210,270^BCR,200,Y ,N,N^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:79 public bool TerceiroSlotVazio() => string.IsNullOrEmpty pace(Dun[2]); /// <summary>
58	RK-75e2169fe930	Transicao de estado: barr_emb3 = ''	barr_emb3 = '' campo = '^F0110,335^A0R,55,35 ^FD'+vcodbarr+'^FS' campo = '^F0210,270^BCR,200,Y ,N,N^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:80 public bool TerceiroSlotVazio() => string.IsNullOrEmpty pace(Dun[2]); /// <summary>
59	RK-dfe2ca45ec1a	Transicao de estado: barr_emb3 = ''	barr_emb3 = '' campo = '^F0110,335^A0R,55,35 ^FD'+vcodbarr+'^FS' campo = '^F0210,270^BCR,200,Y ,N,N^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:81 public bool TerceiroSlotVazio() => string.IsNullOrEmpty pace(Dun[2]); /// <summary>
60	RK-3b8ef53b6cf2	Código EAN não é desse DUN-14!	This.Value # produto.codbarr And This.Value # produto.codbarr2 And This.Value # produto.codbarr3 AND VAL(produto.codbarr) # 0	src/Mundial.Dominio/Pr oduto.cs:92 ? ResultadoRegra.0k : ResultadoRegra.Recusa ("RK-3b8ef53b6cf2", "Código EAN não é desse DUN-14!");
61	RK-8ffd715ce9ad	Você não está autorizado a usar este Sistema	vsenha < 3	src/Mundial.Dominio/U suario.cs:27 return nivel < NivelMinimo ? ResultadoRegra.Recusa ("RK-8ffd715ce9ad", "Você não está autorizado a usar este Sistema")
62	RK-b382d85d0edc	campo = '^XA'	campo = '^XA'	src/Mundial.Infraestrut ura/Etiquetas/GeradorZ pl.cs:16 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Tri m();

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
63	RK-0811a89bc8e6	^FO510,40 descrição do produto	campo = '^FO510,40^A0R,150,36 ^FD'+estoq.Descr+'^FS'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZpl.cs:17 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Trim();
64	RK-2b3c11b27fef	^FO420,360 embalagem com quantidade	campo = '^FO420,360^A0R,100,50^FD'+Alltrim(estoq.embalag)+' c/ '+Trans(estoq.embalqt)+'^FS'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZpl.cs:18 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Trim();
65	RK-25721748a2b1	^FO210,270 código de barras	campo = '^FO210,270^BCR,200,Y,N,N^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZpl.cs:19 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Trim();
66	RK-3ff169d79617	^FO220,270 código de barras	campo = '^FO220,270^BCR,200,Y,N,N^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZpl.cs:20 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Trim();
67	RK-1b386e3870da	^FO110,335 código legível	campo = '^FO110,335^A0R,55,35^FD'+vcodbarr+'^FS'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZpl.cs:21 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Trim();
68	RK-e8876989538a	campo = '^XZ'	campo = '^XZ'	src/Mundial.Infraestrutura/Etiquetas/GeradorZ

#	Chave RNC	Mensagem / regra do legado	Código FoxPro retido (condição)	Implementação C#
				<pre> pl.cs:22 public string Gerar(Produto produto, string codigoBarras) { var descricao = produto.Descricao.Tri m(); </pre>

9.1 As duas regras descartadas, e por quê

Chave	Mensagem no legado	Condição FoxPro	Decisão
RK-d0605132c1f1	Não foi possível criar uma conexão ODBC!	<code>gncom < 1</code>	Descartada — AD-14
RK-a709080069ea	Não foi possível criar uma conexão ODBC!	<code>lnResp < 0</code>	Descartada — AD-14

As duas eram tratamento de falha da infraestrutura do FoxPro: `gncom` é o *handle* devolvido por `SQLStringConnect()` e `lnResp` é o retorno de `SQLExec()`. Três razões para não portá-las:

1. **Não decidem nada de negócio** — nenhum dado gravado, nenhuma escolha do operador, nenhum estado do documento envolvido.
2. **A condição não existe no destino** — no .NET não há *handle* numérico para testar; a conexão abre ou lança exceção.
3. **O sistema do outro lado é este mesmo** — a conexão `estok_sgm` apontava para o próprio banco `sgm`. Não havia sistema externo cujo erro merecesse virar regra.

O critério aplicado: **regra de negócio se enuncia sem citar tecnologia**. "Código que já tem quantidade lançada exige confirmação" sobrevive à troca de linguagem e de banco. "Se o handle ODBC vier menor que 1, avise" morre junto com o ODBC. O que sobrevive dessas duas é uma preocupação operacional — banco indisponível durante a conferência — que pertence ao tratamento de erro e à observabilidade, não ao catálogo de regras.

9.2 A prova de que a tabela está correta

A rastreabilidade não é conferida à mão. Um verificador roda no repositório e cruza as três pontas — regra do UIR, atributo no código, teste citando a chave:

```

$ python3 tools/rastreabilidade.py
RASTREABILIDADE ruleKey -> teste (AD-5, AD-20)
=====
regras no UIR ..... 70
implementadas no código .... 68
com teste citando a chave .. 68

2 regra(s) do UIR ainda sem implementação:
- RK-a709080069ea
- RK-d0605132c1f1

Toda regra implementada tem teste citando a mesma chave.

```

E a suíte inteira:

```
tests/Mundial.Testes ..... 92 testes, 0 falhas
tests/Mundial.Testes.Arquitetura . 10 testes, 0 falhas
```

10. Verificação visual: 24 telas

As capturas abaixo saíram da aplicação **em execução**, não de protótipo. Um roteiro automatizado percorre os mesmos passos do documento de teste manual e fotografa cada um — se a tela mudar, a captura muda junto. Arquivos em `tools/capturas/`.

Figura	Arquivo	Título	Legenda
1	01-tela-de-entrada.png	Tela de entrada	A primeira tela. Foco já no campo de matrícula — quem opera na doca digita e tecla Enter.
2	02-matricula-nao-cadastrada.png	Matrícula não cadastrada	Matrícula que não existe. A mensagem é o texto literal do legado, e a chave da regra é <code>RK-046f5592ef5b</code> .
3	03-senha-invalida.png	Senha inválida	Senha errada. "Senha inválida" — <code>RK-f8293cf9dbb3</code> . Não revela se a matrícula existe.
4	04-nivel-insuficiente.png	Nível insuficiente	Paulo tem nível 1. Barrado antes de qualquer tela — <code>RK-8ffd715ce9ad</code> .
5	05-painel-de-docas.png	Painel de docas	Quatro docas. A doca 2 vem primeiro, com anel âmbar, porque está aberta há mais de três horas.
6	06-conferencia-aberta.png	Conferência aberta	Doca 1, Bebidas Primavera. Três itens lançados, um pendente, e a cerveja com divergência.
7	07-leitura-aceita.png	Leitura aceita	Suco de uva aceito. Selo verde, descrição, embalagem e o campo de quantidade preenchido.
8	08-item-lancado.png	Item lançado	Lançado. A linha entra com pílula ok, a pendência some e o foco volta ao campo de leitura.
9	09-confirmacao-de-requantidade.png	Confirmação de requantidade	Ao gravar 38 sobre os 40 existentes, <code>RK-8233e231d6fb</code> pede confirmação.
10	10-substituiu-nao-somou.png	Substituiu, não somou	Confirmado: o valor virou 38 — substituiu os 40, não

Figura	Arquivo	Título	Legenda
			somou para 78.
11	11-codigo-nao-cadastrado.png	Código não cadastrado	Código inexistente. Som diferente, selo vermelho. Cleber não tem permissão de inclusão.
12	12-codigo-de-outro-fornecedor.png	Código de outro fornecedor	Produto existe no cadastro, mas não está nesta nota. RK-732bb9300bad nomeia o fornecedor.
13	13-leitura-ambigua.png	Leitura ambígua	O mesmo código responde a dois produtos. O sistema recusa e mostra os candidatos.
14	14-finalizar-conferencia.png	Finalizar conferência	F2 finaliza. RK-fa93a48fbecc pergunta uma vez e avisa quantos itens ficam pendentes.
15	15-documento-fechado.png	Documento fechado	Fechado é irreversível: faixa âmbar, campo de leitura some, nada de botão.
16	16-doca-aguardando.png	Doca aguardando	Doca 3 vista pela supervisora. Nada lançado ainda — todos os itens em aguarda.
17	17-oferta-de-cadastrar.png	Oferta de cadastrar	Mesmo código inexistente, agora com permissão de inclusão: a recusa vira oferta.
18	18-somente-leitura.png	Somente leitura	Documento fechado, em modo consulta, com quem fechou registrado.
19	19-cadastro-de-codigos.png	Cadastro de códigos	Os três slots de DUN-14, com prévia da etiqueta e o ZPL cru para inspeção.
20	20-codigo-de-outro-produto.png	Código de outro produto	Código que já pertence a outro produto. O erro aparece no campo que o causou.
21	21-codigo-repetido-no-produto.png	Código repetido no produto	Mesmo código em dois slots do mesmo produto. Outra regra, outro campo.
22	22-consulta-de-conferencias.png	Consulta de conferências	A tabela densa do supervisor: densidade alta, sem cartão decorativo.
23	23-consulta-de-fornecedores.png	Consulta de fornecedores	Fornecedores com as treze regras de obrigatoriedade rodando sobre o dado gravado.
24	24-trilha-de-auditoria.png	Trilha de auditoria	A trilha no formato do legado, recuperada da função

Figura	Arquivo	Título	Legenda
			reg_log do FoxPro: quem, quando, o quê.

11. Infraestrutura, publicação e pipeline

11.1 O ambiente na Tencent Cloud

Item	Configuração
Provedor / região	Tencent Cloud · sa-saopaulo
Máquina	CVM S5.LARGE8 (Ubuntu Server 24.04 LTS)
Provisionamento	Terraform , do zero: VPC, sub-rede, security group, CVM, disco e DNS
Configuração inicial	cloud-init — instala Docker, escreve o compose e os segredos, sobe o banco
Proxy / TLS	Caddy , certificado automático; tudo servido na mesma origem
DNS	DNSPod, zona exai.extreme.digital
Endereço público da POC	https://poc-mundial.exai.extreme.digital
Banco	SQL Server 2022 em contêiner, com volume nomeado — sobrevive a down/up
Rede	Porta 1433 e porta da API não expostas; só 80/443 pelo proxy. SSH liberado para um único IP

Nada é clicado no console: `terraform apply` reconstrói o ambiente inteiro. Os segredos são gerados **na primeira inicialização da máquina** e nunca passam pelo estado do Terraform.

11.2 O pipeline

O deploy é **pull**, não push: a máquina busca o código; o GitHub não entra na máquina.

```
push na main
├── GitHub Actions: roda a suíte de testes
├── na Tencent: agente (systemd timer, a cada minuto)
│   └── compara origin/main com o que está implantado
│       ├── nada que roda mudou (só .md, docs, terraform)? registra e sai
│       └── mudou: constrói as imagens, marca a anterior para rollback,
│           └── sobe migrações + api + web, faz health check
│               ├── passou → grava /deploy.json {situacao: ok, commit}
│               └── falhou → volta para a imagem anterior e grava "revertido"
```

GitHub Actions então lê <https://poc-mundial.exai.extreme.digital/deploy.json> até ver o próprio commit com situação "ok" — e roda a fumaça de fora: saúde da API, frontend respondendo, dado presente.

Por que pull. Empurrar do GitHub exigiria abrir a porta 22 para as faixas de IP dos *runners* — milhares, que mudam — e guardar uma chave privada nos segredos do repositório. O modelo pull mantém o SSH fechado para o mundo e a chave fora do repositório.

Três propriedades que valem citar ao cliente:

- **Rollback automático:** health check falhou, a versão anterior volta sozinha. A imagem anterior fica na máquina, então o retorno não depende de reconstruir nada.
- **O banco nunca é recriado** no deploy. Só migrações, API e front trocam.
- **A confirmação vem de fora.** O pipeline não confia no seu próprio log: ele lê o `/deploy.json` publicado pela máquina e exige o SHA do commit. Se a POC não estiver servindo aquele commit, o build falha.

11.3 Como rodar na máquina de qualquer pessoa

```
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

Sobem banco, migrações, API e front. A massa de demonstração é semeada sozinha quando o banco está vazio — a POC funciona a partir de um clone limpo, sem passo manual. Há ainda um endpoint de **reset** entre apresentações, que devolve o ambiente ao estado inicial.

12. Decisões abertas, riscos e próximos passos

12.1 A decisão que precisa de confirmação do cliente

A quantidade conferida substitui ou soma? A lógica ficou num formulário binário que não foi retido — não há prova textual. Decidimos **substitui**, com confirmação explícita, por evidência estrutural:

- `qtd_rec` é campo escalar do item da nota, ao lado de `qtd_nf`. É um valor conferido, não um acumulador de eventos.
- Não existe tabela de lançamentos — nada no schema registra bipagens individuais.
- O aviso do legado só faz sentido protegendo ação destrutiva: somar não precisaria de confirmação.
- O legado abria as tabelas com `Set Exclusive On`, o que enfraquece a hipótese de acúmulo por vários operadores.

É reversível: confirmando-se o contrário com a operação, muda-se um requisito e uma decisão de arquitetura, juntos.

12.2 Fora do escopo desta POC, por decisão registrada

Item	Quando revisar
Migração do dado histórico (DBF → SQL Server)	Quando o cliente definir a janela de corte
Integração ODBC com o ERP	Quando alguém com acesso ao ERP documentar o contrato
Envio físico da etiqueta para a Zebra	Quando houver impressora disponível para teste (a montagem do ZPL já está pronta e testada)
Tabela entrada e módulo esco_imp	Quando o escopo de integração for definido

12.3 Próximos passos recomendados

1. **Confirmar a regra de substituição** com a operação do armazém (§ 12.1).
2. **Adotar OpenID Connect** antes do segundo legado modernizado (§ 8).
3. **Tratamento global de erro na API**: falha de infraestrutura deve devolver o mesmo contrato de erro do resto do sistema, com mensagem legível ao operador — é o que sobra, como NFR, das duas regras ODBC descartadas.
4. **Planejar a migração de dado** com janela de corte e validação assistida.
5. **Definir o piloto**: uma doca real, operadores reais, por um período determinado, com o legado ainda disponível como retorno.

13. O que este projeto demonstra

- **Legado ilegível pode ser lido.** 70 regras saíram de dentro de formulários FoxPro e viraram catálogo consultável — sem depender de quem escreveu o sistema.
- **Equivalência pode ser provada, não prometida.** A chave da regra atravessa UIR, requisito, código, teste e mensagem de tela. Qualquer pessoa audita com um comando.
- **Agente com método entrega diferente de agente sem método.** O que trava o resultado é o encadeamento de artefatos e os testes de arquitetura, não a habilidade do modelo.
- **A modernização começa a pagar antes de terminar.** A POC roda de ponta a ponta, num endereço público, publicada por pipeline, com rollback — e o mesmo caminho serve para o próximo sistema.

Anexo A — Glossário

Termo	O que é
RNC	Plataforma de engenharia reversa que lê o legado e produz o UIR
UIR	Representação intermediária: telas, dados e regras com chave estável
MCP Server	Protocolo que expõe o RNC como ferramenta para o agente de codificação
BMAD	Método de desenvolvimento assistido por agentes, orientado a artefatos encadeados
RK-...	Chave estável de uma regra de negócio do legado
AD-...	Decisão de arquitetura registrada no <i>spine</i>
FR-... / NFR-...	Requisito funcional / não funcional do PRD
DUN-14 / EAN-13	Código de barras da embalagem / da unidade de venda
ZPL	Linguagem de impressão das etiquetadoras Zebra
RFC 9457	Padrão de corpo de erro HTTP (<code>application/problem+json</code>)
OIDC	OpenID Connect — camada de identidade sobre OAuth 2.0
Ports & adapters	Arquitetura com domínio isolado de banco, HTTP e telas

Anexo B — Onde conferir cada afirmação

Afirmação	Fonte no repositório
70 regras, 68 implementadas com teste	<code>tools/rastreabilidade.py</code>
Regras no código	<code>atributo [RegraNegocio("RK-...", "...")]</code>
Condições do legado	<code>docs/historico-rnc/prd.md</code> (pacote gerado pelo RNC, preservado)
Divergências do pacote automático	<code>_bmad-output/planning-artifacts/uir-gap-report.md</code>
Leitura da fonte legada	<code>_bmad-output/planning-artifacts/achados-fonte-legada.md</code>
Requisitos	<code>_bmad-output/planning-artifacts/prds/.../prd.md</code>
Decisões de arquitetura	<code>.../architecture/.../ARCHITECTURE-SPINE.md</code>
Épicos e stories	<code>_bmad-output/planning-artifacts/epics.md</code>
Testes de arquitetura	<code>tests/Mundial.Testes.Arquitetura/Invariantes.cs</code>
Roteiro de teste manual	<code>ROTEIRO-DE-TESTE.md</code>
Infraestrutura	<code>infra/terraform/</code> , <code>infra/deploy/</code>
Pipeline	<code>.github/workflows/deploy.yml</code>
Capturas	<code>tools/capturas/</code>